3. 如图所示，在半径为 R 的球壳上均匀带有电荷 Q，将一个点电荷 $q(q<<Q)$从球内 a 点经球壳上一个小孔移到球外 b 点．则此过程中电场力作功



$A=\frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R}-\frac{1}{r_2}\right)$

$q\int_a^b \vec{E}\cdot d\vec{l}=q\int_a^R 0\cdot dr+q\int_R^{r_2} E\cdot dr$ 而 $E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

4. 在点电荷 q 的静电场中，若选取与点电荷距离为 r_0 的一点为电势零点，则与点电荷距离为 r 处的电势

$\varphi=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{r_0}\right)$

$U_r=\int_r^{r_0}\vec{E}\cdot d\vec{r}=\int_r^{r_0}\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\cdot dr$

5. 一个不带电的金属球壳的内、外半径分别为 R_1 和 R_2，今在中心处放置一电荷为 q 的点电荷，则球壳的电势

$\varphi=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$

(q) $\varphi=\int_{R_2}^{\infty}\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\cdot dr$

6. 半径均为 R 的两个带电金属球，相距为 d，且 $d>>2R$．一球带电+Q 另一球带电-Q．它们之间的相互作用力比两个分别带电+Q 与-Q，相距 d 的点电荷之间的相互作用力 大 (填大，小或相等)，

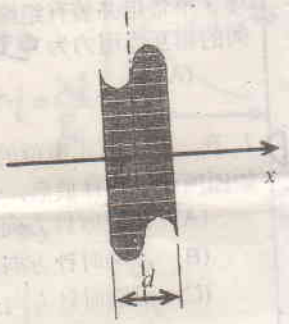
理由是 两带电金属球上的正、负电荷相互吸引，因而不再是均匀分布在球面上，正负电荷中心间距离小于 d

7. 一空气平行板电容器，电容为 C，两极板间距离为 d．充电后，两极板间相互作用力为 F．则两极板间的电势差为 $\sqrt{2Fd/C}$，极板上的电荷为 $\sqrt{2FdC}$

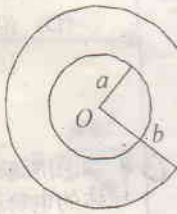
$F=\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$ $C=\frac{\varepsilon_0 S}{d}$ $U=\frac{Q}{C}$

三、计算题（共 40 分）

1.（15 分）图示一厚度为 d 的“无限大”均匀带电平板，电荷体密度为 ρ．试求板内外的场强分布，并画出场强随坐标 x 变化的图线，即 $E-x$ 图线(设原点在带电平板的中央平面上，Ox 轴垂直于平板)．



2.（10 分）图示一球形电容器，在外球壳的半径 b 及内外导体间的电势差 U 维持恒定的条件下，内球半径 a 为多大时才能使内球表面附近的电场强度最小？求这个最小电场强度的大小．提示：球形电容器的电容为 $C=\frac{4\pi\varepsilon_0 ab}{b-a}$．



3.（15 分）如图所示，一静止的电子在 50000 V 的电压作用下获得速度后，水平飞入两平行平板的中央．平板是水放置的，板长为 $b=5$ cm，两板间距离 $d=1$ cm．求至少要在两板间加多大电压，才能使电子不再飞出两板间的空

